

計量時系列分析

第4回

2026年5月12日(火)

時系列モデルとは？

- これまで、時系列データを発生させる元の機構として確率過程を考えてきた.
- 定常性・エルゴード性を課すことにより、平均、分散、自己共分散などを推定できることを学んだ.
- 通常の時系列データは、何らかの規則性を持っている.
 - 平均の周りをゆっくり変化する
 - 値の符号が正と負で交互に変化する etc...
- 異時点間の確率変数 y_t と y_s の間に何らかの規則性がある. その規則性を明示的に捉える.
→ 時系列モデル
- 例：ARモデル, MAモデル, 等

ホワイトノイズ

- ホワイトノイズ(白色雑音)
- 平均0, 分散 σ^2 , すべての自己共分散が0である確率過程
- $\{w_t\}$ をホワイトノイズとすると
 - 平均 $E(w_t) = 0$
 - 分散 $\text{Var}(w_t) = \gamma(0) = \sigma^2$
 - 自己共分散 $\gamma(s) = 0$
 - 自己相関 $\rho(s) = 0$
- ホワイトノイズは最も基本的な弱定常過程である.
- 時系列モデルの攪乱項(確率的変動を表現する部分)に用いることができる

次回以降、極めて重要

移動平均モデル

- Moving average (MA) モデル
- 1次移動平均モデル: MA(1)

$$y_t = \mu + u_t + \theta_1 u_{t-1}$$

ここで

$$u_t \sim WN(0, \sigma^2)$$

- MA(2) モデル

$$y_t = \mu + u_t + \theta_1 u_{t-1} + \theta_2 u_{t-2}$$

- MA(q) モデル

$$y_t = \mu + u_t + \theta_1 u_{t-1} + \cdots + \theta_q u_{t-q}$$

自己回帰モデル

- Autoregressive (AR) モデル
- 1次自己回帰モデル: AR(1)

$$y_t = c + \phi_1 y_{t-1} + u_t$$

ここで

$$u_t \sim WN(0, \sigma^2)$$

- AR(2) モデル

$$y_t = c + \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + u_t$$

- AR(p) モデル

$$y_t = c + \phi_1 y_{t-1} + \cdots + \phi_p y_{t-p} + u_t$$

自己回帰移動平均モデル

- ARMA モデル
- ARMA(p, q)

$$y_t = c + \phi_1 y_{t-1} + \cdots + \phi_p y_{t-p} \\ + u_t \theta_1 u_{t-1} + \cdots + \theta_q u_{t-q}$$

移動平均過程の性質

- 1次移動平均過程: MA(1)

$$y_t = \mu + u_t + \theta_1 u_{t-1}$$

- 1次の自己相関を持つ
- MA過程の確率変動は, すべてWNによって決まる
- u_t は攪乱項と呼ばれる

- 例：MA(1)

$$y_t = 1 + u_t + 0.5u_{t-1}$$

$$u_t \sim \text{WN}(1)$$

	A	B	C
1			
2	t	u	Y
3	0	1.269608	1
4	1	1.166124	2.800928
5	2	-0.62513	0.957933
6	3	-2.33323	-1.64579
7	4	0.284664	0.11805
8	5	-1.47105	-0.32872

	A	B	C
1			
2	t	u	Y
3	0	1.2696083	1
4	1	1.1661237	=1+B4+0.5*B3
5	2	-0.6251292	=1+B5+0.5*B4
6	3	-2.3332279	=1+B6+0.5*B5
7	4	0.2846637	=1+B7+0.5*B6
8	5	-1.4710474	=1+B8+0.5*B7

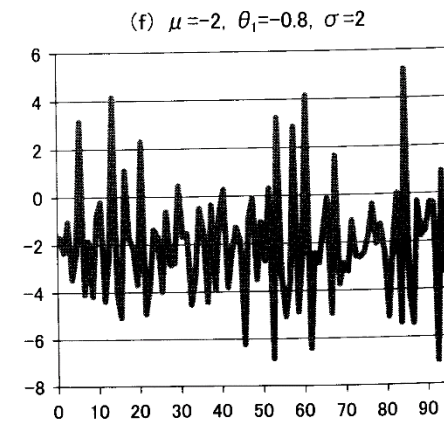
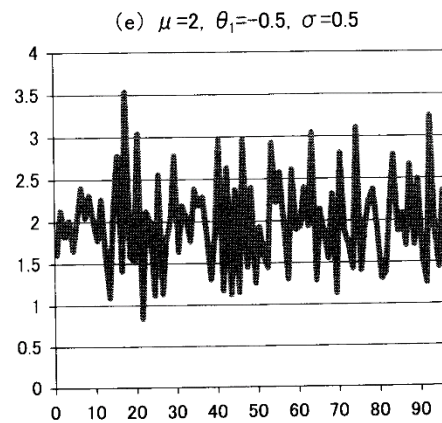
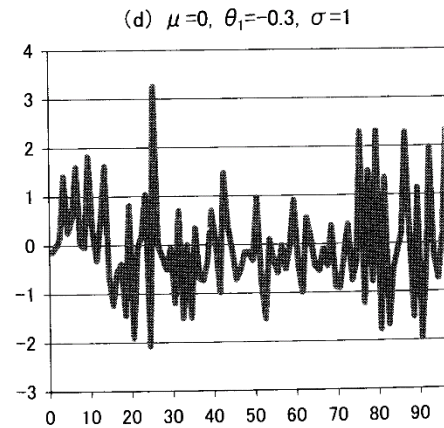
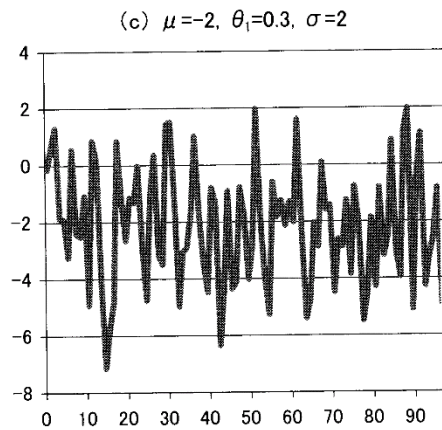
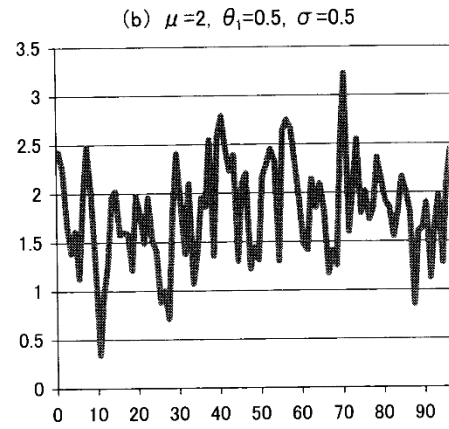
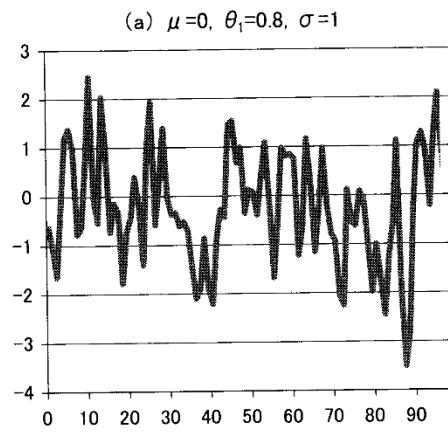


図 2.1 MA(1) 過程 (2.1) から発生させたデータ

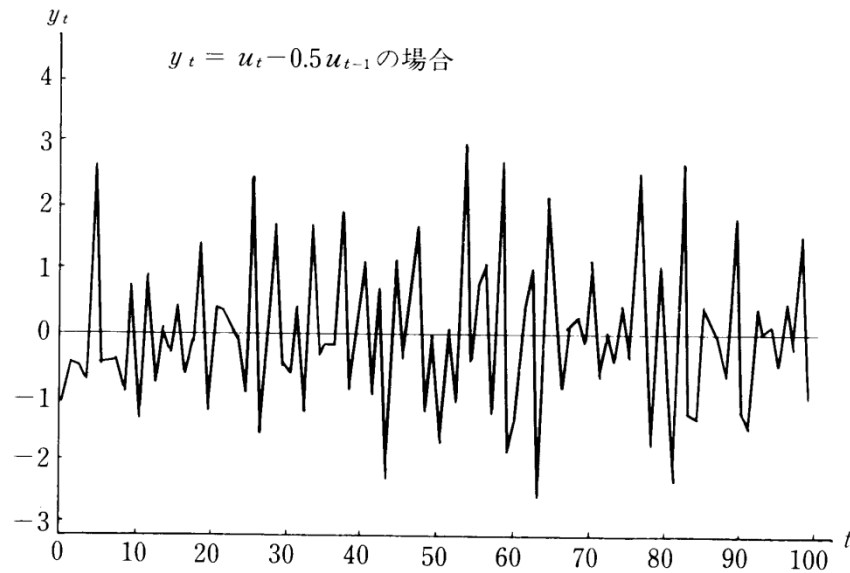
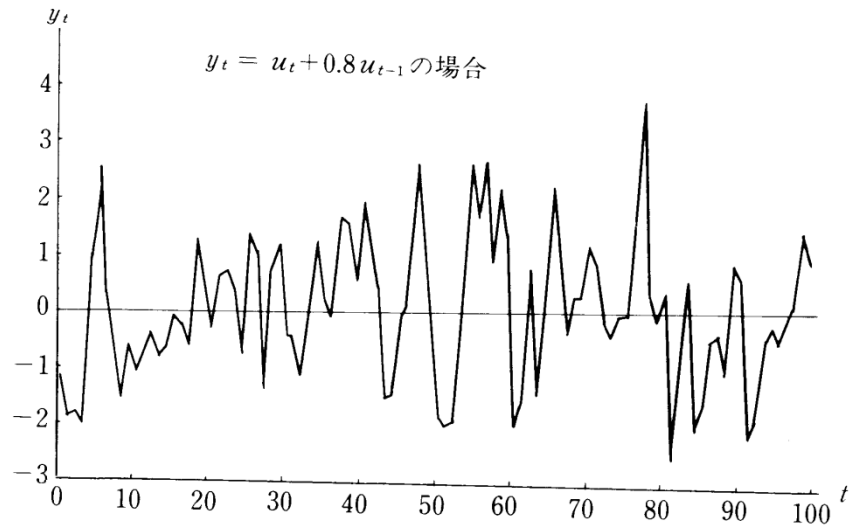


図 3.1 a MA(1)モデルの実例

出典：
 (上) 沖本 p.22
 (下) 山本 p.42

- MA(1)

$$y_t = \mu + u_t + \theta_1 u_{t-1}$$

- 平均

$$\begin{aligned} E(y_t) &= E(\mu + u_t + \theta_1 u_{t-1}) \\ &= E(\mu) + E(u_t) + E(\theta_1 u_{t-1}) \\ &= \mu \end{aligned}$$

- 分散

$$\begin{aligned} \gamma_0 &= E(y_t - \mu)^2 \\ &= E(u_t + \theta u_{t-1})^2 \\ &= E(u_t^2) + 2\theta E(u_t u_{t-1}) + \theta^2 E(u_{t-1}^2) \\ &= \sigma^2 + 0 + \theta^2 \sigma^2 = (1 + \theta^2) \sigma^2 \end{aligned}$$

– 1次自己共分散

$$\begin{aligned}\gamma_1 &= E[(y_t - \mu)(y_{t-1} - \mu)] \\ &= E[(u_t + \theta u_{t-1})(u_{t-1} + \theta u_{t-2})] \\ &= E(u_t u_{t-1}) + \theta E(u_t u_{t-2}) + \theta E(u_{t-1}^2) + \theta^2 E(u_{t-2} u_{t-2}) \\ &= 0 + 0 + \theta \sigma^2 + 0 = \theta \sigma^2\end{aligned}$$

– 1次自己相関

$$\begin{aligned}\rho_1 &= \gamma_1 / \gamma_0 \\ &= \theta / (1 + \theta^2)\end{aligned}$$

– 2次以上の自己共分散

$$\begin{aligned}\gamma_k &= E[(y_t - \mu)(y_{t-k} - \mu)] \\ &= E[(u_t + \theta u_{t-1})(u_{t-k} + \theta u_{t-k-1})] \\ &= E(u_t u_{t-k}) + \theta E(u_t u_{t-k-1}) + \theta E(u_{t-1} u_{t-k}) + \theta^2 E(u_{t-1} u_{t-k-1}) \\ &= 0\end{aligned}$$

– 自己相関

$$\rho_k = 0$$

- MA(q)

$$y_t = \mu + u_t + \theta_1 u_{t-1} + \cdots + \theta_q u_{t-q}$$

- 平均

$$E(y_t) = \mu$$

- 分散

$$\begin{aligned}\gamma_0 &= E(y_t - \mu)^2 = E(u_t + \theta_1 u_{t-1} + \cdots + \theta_q u_{t-q})^2 \\ &= (1 + \theta_1^2 + \cdots + \theta_q^2) \sigma^2\end{aligned}$$

– 自己共分散

$$\gamma_k = \begin{cases} (\theta_k + \theta_1\theta_{k+1} + \cdots + \theta_{q-k}\theta_q)\sigma^2, & 1 \leq k \leq q \\ 0, & k \geq q + 1 \end{cases}$$

➡ MA過程は(q が有限である限り)常に定常

– 自己相関

$$\rho_k = \begin{cases} \frac{(\theta_k + \theta_1\theta_{k+1} + \cdots + \theta_{q-k}\theta_q)}{(1 + \theta_1^2 + \cdots + \theta_q^2)}, & 1 \leq k \leq q \\ 0, & k \geq q + 1 \end{cases}$$

➡ 自己相関は「($q+1$) 次で切断されている」

反転可能性

- MA過程には, 同一の平均・分散・自己相関を持つ異なるMA過程が複数存在する.
- 例: MA(1)
 - まず, 以下の過程の統計量を考える:

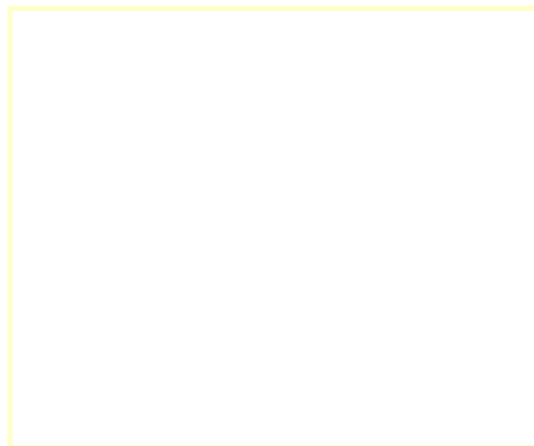
$$y_t = u_t + \theta u_{t-1}, \quad u_t \sim \text{WN}(\sigma^2)$$

$E(Y_t)$

γ_0

γ_1

γ_k



次に

$$y_t = \tilde{u}_t + \frac{1}{\theta} \tilde{u}_{t-1}, \quad \tilde{u}_t \sim \text{WN}(\theta^2 \sigma^2)$$

という別の過程を考える

$E(Y_t)$

γ_0

γ_1

γ_k

➡ どのMA過程を用いるか？

一つの基準となるのが反転可能性 (invertibility)

定義: MA過程がAR(∞)過程に書き直せるとき, MA過程は反転可能 (invertible) であるといわれる.

- 反転可能なものは一つしかない
- パラメータの推定や予測を自然な形で行える

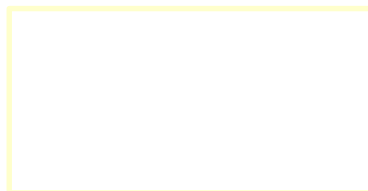
反転可能性の条件: MA特性方程式

$$1 + \theta_1 z + \theta_2 z^2 + \cdots + \theta_q z^q = 0$$

のすべての根の絶対値が1より大きいとき, 反転可能.

• 例: MA(1)のとき

- MA特性方程式
- 反転可能条件



無限次元移動平均過程

- $MA(\infty)$

- $MA(q)$ において $q \rightarrow \infty$ としたときの過程

$$y_t = \mu + \psi_0 u_t + \psi_1 u_{t-1} + \psi_2 u_{t-2} + \cdots$$

- 係数が**2乗総和可能**のとき, 弱定常

$$\sum_{j=0}^{\infty} \psi_j^2 < \infty$$

- より強い条件である**絶対総和可能**のほうが便利

$$\sum_{j=0}^{\infty} |\psi_j| < \infty$$